

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/23

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 數位心臟雙胞胎技術助力心肌梗塞定位
3. MOTOR：用於理解雙輪車騎士行為的多模態數據集
4. AnyMo：幾何感知的設置無關人類運動建模技術
5. 自組織臨界性透過腦-身共振促進意識整合
6. 神經網路中的序列時序學習與重播速度控制
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 利用運動補償技術提升3D腦部MRI影像重建品質
9. 神經系統在約束下的高效編碼驅動其邁向臨界性與鬆散性
10. 自組織吸引子神經網絡的自由能原則
11. 自然計算認知科學：邁向能捕捉自然行為全範圍的可概括模型與理論
12. 跨物種RSA揭示人類fMRI與獼猴電生理學之間的早期視覺對齊保守性但高階區域排名差異
13. AI / 數據分析-----
14. 原子錨定的大型語言模型在化學中的應用：逆合成示範
15. 多模態醫學影像基礎模型中的模組化表徵學習
16. 利用聚合預訓練技術從解剖學到疾病表型的通用CT表徵
17. 呼吸生物標記能否影響血糖？探討糖尿病中VOC的調節作用
18. 使用群集機器學習模型評估森林蒸散的全球驅動因素
19. 生科基礎研究-----
20. FB Apro：一種快速簡單的線性轉換，用於多樣化代謝建模任務
21. 代謝貨幣耦合中的熱力學成本與可控性權衡
22. 細胞內部結構系統的建構與維持

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】數位心臟雙胞胎技術助力心肌梗塞定位
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】MOTOR：用於理解雙輪車騎士行為的多模態數據集
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】AnyMo：幾何感知的設置無關人類運動建模技術
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】原子錨定的大型語言模型在化學中的應用：逆合成示範
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】多模態醫學影像基礎模型中的模組化表徵學習
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 數位心臟雙胞胎技術助力心肌梗塞定位

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究提出了一種創新的非侵入性心肌梗塞（MI）定位框架，利用心臟數位雙胞胎技術。研究整合了心臟磁共振造影（MRI）和心電圖（ECG），並引入解剖感知隨機梗塞合成策略，模擬出現實中不規則的瘢痕形態。實驗結果顯示，該框架在逆推推斷中顯著優於現有方法，並提升了心電圖與梗塞之間關係的可解釋性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給你的心臟做一個「數位分身」，利用這個分身來更精確地找出心臟哪個地方出了問題。就像是用3D地圖來找尋城市中哪條街道需要修補一樣，這項技術能更快速且精確地定位心肌梗塞的位置。

學習路徑

心臟解剖學 → 心電圖原理 → 磁共振造影技術 → 數位雙胞胎技術 → 生物信號處理 → 機器學習應用於醫學影像

原文連結

點擊連結

2. MOTOR：用於理解雙輪車騎士行為的多模態數據集

評分

- **新穎程度**： 8/10
- **有趣程度**： 7/10
- **實用程度**： 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

MOTOR數據集是首個專為雙輪車騎士在密集、無序交通中行為研究而設的大規模多視角多模態資源。該數據集包含1,629個序列（超過25小時的視頻數據），結合了前、後、頭盔視角的視頻、騎士視線追蹤、道路音頻和遙測數據。研究人員利用這些數據進行騎士行為識別和合法性分類，發現結合RGB、視線和遙測數據能夠達到最佳性能。MOTOR數據集為雙輪車安全研究提供了獨特的基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為雙輪車騎士的行為建立一個「交通攝影棚」，透過多角度的鏡頭和感測器，捕捉他們在擁擠道路上的每一個動作，並分析這些動作的合法性和安全性。這有助於未來開發更智能的交通系統，讓雙輪車騎士能更安全地駕駛。

學習路徑

交通安全基礎 → 多模態數據集 → 高級駕駛輔助系統（ADAS） → 視頻行為識別 → 多模態融合技術 → 智能交通系統

原文連結

點擊連結

3. AnyMo：幾何感知的設置無關人類運動建模技術

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

隨著可穿戴設備和移動設備日益融入日常生活，它們提供了一種在自然環境中持續感知人類運動的實用方法。然而，慣性信號高度依賴於感知設置，包括身體位置、安裝位置、傳感器方向、設備硬件和採樣協議。AnyMo 是一種幾何感知框架，用於設置無關的人類運動建模，通過物理基礎的 IMU 模擬生成多樣且合理的合成信號，並使用圖編碼器進行預訓練，實現運動語言理解。AnyMo 在多項任務中顯著提高了準確性和檢索性能，證明了其作為通用模型的潛力。

這篇在說什麼？

想像你在不同的地方放置了多個攝像機來拍攝一個人跳舞。每個攝像機都有不同的角度和位置，這就像是不同的可穿戴設備在不同的身體位置感測運動。AnyMo 就像一個能夠理解所有這些不同視角的智能系統，無論攝像機（或感測器）放在哪裡，它都能準確地描述這個人的動作。

學習路徑

物理學基礎 → 感測器技術 → 慣性測量單元（IMU） → 機器學習基礎 → 圖神經網絡 → 自然語言處理 → 人類運動建模

原文連結

點擊連結

4. 自組織臨界性透過腦-身共振促進意識整合

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這項研究探討了「結合問題」，即分散的神經活動如何統一成為有意識的體驗。研究發現意識整合依賴於由腦-身共振維持的自組織臨界性。使用64通道EEG數據，研究顯示傳統的數據預處理方法可能會消除其試圖測量的整合動態。研究發現生理信號在零延遲同步中發揮關鍵作用，並且這些動態能夠支持全息信息編碼。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，我們的大腦和身體之間有一種特殊的「共振」，就像樂隊中的樂器需要調音來演奏和諧的音樂一樣。這種共振幫助我們的大腦整合不同的訊息，形成完整的意識體驗。

學習路徑

神經科學基礎 → 自組織臨界性 → 腦電圖（EEG）技術 → 腦-身共振 → 意識的神經科學

原文連結

點擊連結

5. 神經網路中的序列時序學習與重播速度控制

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了如何在神經網路中處理序列輸入，特別是事件的順序和精確時間。現有模型多能學習序列結構，但缺乏生物學上合理的機制來編碼特定時間及靈活控制序列重播速度。研究提出了一種機制，利用神經元群的順序激活來表示序列元素的持續時間，並透過振盪背景輸入作為時鐘信號，靈活控制序列重播速度。

這篇在說什麼？

這篇研究就像在教神經網路如何「記住一首歌」，不僅要記住音符的順序，還要記住每個音符的長短，並且能夠在不同的速度下重播這首歌。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 神經網路模型 → 序列處理 → 生物啟發的計算模型 → 振盪神經活動

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 利用運動補償技術提升3D腦部MRI影像重建品質

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這項研究提出了一種貝氏框架，用於運動補償的3D腦部MRI影像重建，能夠從運動污染的k-space數據中同時估計解剖影像、剛體運動參數和線圈靈敏度圖。該方法使用預訓練的3D複數值擴散模型作為影像先驗，並通過交替擴散後驗影像更新和高效的近端優化步驟進行推理。實驗表明，該方法在影像質量和運動魯棒性方面優於現有的運動校正技術。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在拍攝一部電影時，演員不小心動了一下，導致畫面模糊。研究人員發明了一種新方法，可以在不需要重新拍攝的情況下，通過計算機技術自動修正這些模糊畫面，使得最終的影片質量更高。

學習路徑

MRI 基礎知識 → k-space 理論 → 運動補償技術 → 貝氏統計 → 擴散模型 → 影像重建技術

原文連結

點擊連結

7. 神經系統在約束下的高效編碼驅動其邁向臨界性與鬆散性

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這項研究提出了一個理論框架，將神經系統的高效編碼與臨界性聯繫起來。通過高斯群體編碼模型，研究顯示在資源約束下最大化費雪信息自然導致臨界性的出現。此框架統一了統計臨界性和動力學臨界性的觀點，並解釋了神經系統中的鬆散性。數值模擬證實了優化結果符合冪律反應，揭示了高效編碼、鬆散性和臨界大腦假說之間的機制聯繫。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解釋大腦如何像一台精密的機器，在有限的資源下運行得如此高效。就好比一個廚師在有限的食材下，依然能做出美味的料理，這背後是有一套精密的計算和安排。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經編碼理論 → 臨界現象 → 費雪信息 → 高斯群體編碼模型 → 神經系統的鬆散性

原文連結

點擊連結

8. 自組織吸引子神經網絡的自由能原則

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇研究探討了吸引子動態如何從自由能原則中自發出現，這對於理解神經計算和人工智慧系統設計至關重要。研究提出了一種不需明確學習和推理規則的吸引子網絡，呈現出多層次的貝葉斯主動推理過程。這些吸引子在自由能景觀中編碼先驗信念，並通過整合感官數據更新後驗信念。研究表明，這些網絡傾向於正交化吸引子表示，優化預測準確性和模型複雜性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個自動調整的音樂樂隊，樂手們不需要指揮就能協調演奏。他們根據現場的聲音和氛圍，自行調整音調和節奏，從而創造出和諧的音樂。這種自組織的能力可以幫助我們理解大腦如何自我調節，以及如何設計更智能的人工系統。

學習路徑

神經科學基礎 → 動態系統 → 自由能原則 → 吸引子網絡 → 貝葉斯推理 → 人工智慧系統設計

原文連結

點擊連結

9. 自然計算認知科學：邁向能捕捉自然行為全範圍的可概括模型與理論

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了如何在認知科學中建立能夠涵蓋自然情境和行為的普遍理論。作者認為人工智慧的進展為認知科學提供了機會，讓其能夠進行更自然化的實驗和建模。文章回顧了神經科學、認知科學和人工智慧的研究，強調自然化實驗範式的重要性，並討論了如何利用AI的進展來改進認知建模，從而提出新的假設。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在討論如何讓科學家們不再只在實驗室裡研究動物，而是帶著它們到大自然中觀察它們的真實行為。藉由使用人工智慧技術，研究者可以在不失去實驗控制的情況下，探索更接近現實的情境，從而更好地理解自然行為。

學習路徑

認知科學基礎 → 神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 自然化實驗設計 → 計算模型構建 → 自然計算認知科學

原文連結

點擊連結

10. 跨物種RSA揭示人類fMRI與獼猴電生理學之間的早期視覺對齊保守性但高階區域排名差異

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 5/10

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這項研究探討了學習規則與大腦對齊是否能在不同物種之間通用。研究發現，未經訓練的卷積神經網絡（CNN）在獼猴的早期視覺皮層（V1/V2）中與人類的fMRI相比具有更高的對齊度。尖峰時間依賴可塑性（STDP）和預測編碼（PC）在獼猴V1/V2中產生最高的對齊度，而在高階區域（IT），學習規則的排名在物種之間沒有顯著相關性。預訓練的ResNet-50在獼猴IT中達到較高的對齊度，顯示模型容量和訓練數據比學習規則更能影響對齊。

這篇在說什麼？

就像是比較兩種不同品牌的相機在拍攝同一場景時的效果，這項研究比較了不同的學習規則在模擬人類和獼猴大腦視覺處理時的表現。結果顯示，某些規則在早期視覺處理上具有一致性，但在更高階的處理上，則受限於模型的複雜度和訓練數據。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統 → 電生理學 → 機器學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 模型對齊技術 → 跨物種比較研究

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 原子錨定的大型語言模型在化學中的應用：逆合成示範

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種利用大型語言模型（LLMs）進行分子推理的新框架，無需特定任務的模型訓練。該方法使用獨特的原子標識符將推理過程錨定在分子結構上，並在逆合成任務中顯示出高成功率。此框架在學術基準和專家驗證的藥物發現分子中，能有效識別化學反應位點、反應類別及最終反應物。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，一位化學偵探不需要事先了解所有的化學反應，只需通過觀察分子結構的細節，就能推理出可能的化學變化。這種方法讓大型語言模型能夠在數據稀缺的化學領域中發揮作用。

學習路徑

化學基礎 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs）→ 分子結構分析 → 逆合成化學 → 機器學習在化學中的應用

原文連結

點擊連結

12. 多模態醫學影像基礎模型中的模組化表徵學習

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究探討了多模態醫學影像模型在異質影像模態中面臨的特徵統計問題，提出了一種名為Director-Experts (DEX) 的模組化網絡。DEX透過專家池和導向器的結合，動態調整以適應不同模態的特性，並在共享空間中整合多專家知識。研究還建立了一個涵蓋10種模態的醫學影像基準，並在26項下游任務中展示了優化行為和可轉移性的提升。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個多語言翻譯團隊，團隊中的每位成員（專家）都擅長翻譯某一特定語言（影像模態），而團隊領導（導向器）則負責將所有成員的翻譯成果整合成一個完整的故事（共享空間中的知識整合）。這樣的協作方式讓整個團隊能夠更有效地處理多種語言的翻譯需求。

學習路徑

- 基礎醫學影像學 → 多模態影像分析 → 自監督學習 → 模組化網絡設計 → 多模態醫學AI應用

原文連結

點擊連結

13. 利用聚合預訓練技術從解剖學到疾病表型的通用CT表徵

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究介紹了FlexiCT，一種通用的CT基礎模型，通過聚合式持續預訓練技術來學習CT表徵。研究使用了266,227個CT影像，涵蓋56個公開數據集，進行了三階段預訓練：二維軸向預訓練、三維解剖學預訓練和報告引導的語義對齊。FlexiCT在分割、分類、配準、視覺語言理解和臨床檢索等五個下游任務中，表現與或優於先前的任務專用方法，並能組織CT掃描以反映不同腫瘤階段的影像特徵。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給醫學影像界提供了一個「萬能鑰匙」，這把鑰匙能夠開啟不同的門，從解剖結構到疾病特徵，讓醫生和研究人員可以更高效地理解和分析CT影像。

學習路徑

醫學影像基礎 → CT掃描技術 → 人工智慧在醫學影像中的應用 → 預訓練模型 → 聚合式持續學習 → FlexiCT模型

原文連結

點擊連結

14. 呼吸生物標記能否影響血糖？探討糖尿病中VOC的調節作用

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這項研究提出了一個非侵入性、數據驅動的框架，利用揮發性有機化合物（VOCs）和生活方式變數來識別糖尿病風險。研究使用因果推斷技術來估算如丙酮、異丙醇、異戊二烯和乙醇等VOCs對血糖水平的影響，並設計了一個分類器來區分糖尿病患者和非糖尿病患者。結果顯示，特定的VOCs對血糖水平有強烈的因果影響，機器學習模型能可靠地分類和分層高風險個體。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，我們可以透過分析呼吸中的氣味，來預測一個人是否有糖尿病的風險。就像是用嗅覺來偵測健康問題，這樣的方法不僅非侵入性，還能早期發現潛在的健康風險。

學習路徑

化學基礎 → 生物化學 → 代謝生物學 → 揮發性有機化合物（VOCs）→ 糖尿病病理學 → 因果推斷技術 → 機器學習在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

15. 使用群集機器學習模型評估森林蒸散的全球驅動因素

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究使用群集機器學習模型分析森林蒸散的全球驅動因素。研究利用SAPFLUXNET資料庫中的樹液流數據，通過生物群系和植物功能類型進行群集，並使用隨機森林和神經網絡算法預測各群集的樹液流速率。結果顯示，群集模型能夠更準確地預測不同地理位置和樹種的蒸散率及其環境驅動因素，尤其在中型群集的表現最佳。研究發現，不同群集的蒸散關鍵預測因子差異顯著，水資源有限的氣候主要受土壤濕度控制，而高溫氣候則更受太陽輻射影響。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為森林蒸散量的預測提供了一個「分班教學」的策略。不同的樹種和地區就像是不同程度的學生，透過將它們分成不同的班級（群集），可以更精準地找出影響它們學習（蒸散）的因素，從而提高預測的準確性。

學習路徑

植物生理學 → 生態學 → 機器學習基礎 → 隨機森林算法 → 神經網絡基礎 → 氣候變遷與生態系統影響 → SAPFLUXNET數據庫應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. FBApro：一種快速簡單的線性轉換，用於多樣化代謝建模任務

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

FBApro 是一種新的代謝建模方法，旨在提供比傳統流量平衡分析（FBA）更靈活的選擇。它利用正交投影和線性方程組，能在不需要細胞目標的情況下，快速找到最接近的穩態流量向量。此方法已在合成數據和真實癌細胞系數據上得到驗證，顯示出其計算效率和實用性。

這篇在說什麼？

就像是你在玩拼圖遊戲，FBApro 幫你快速找到最接近的拼圖片，讓整個拼圖更完整。它不需要知道最終的圖案，只需要知道片段之間的關係。

學習路徑

細胞代謝 → 代謝建模 → 流量平衡分析（FBA）→ 正交投影 → 線性代數 → FBApro

原文連結

點擊連結

17. 代謝貨幣耦合中的熱力學成本與可控性權衡

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一個理論模型，探討代謝貨幣分子（如ATP、GTP、NAD(P)H）的耦合如何影響代謝調控與熱力學成本。研究發現，增加獨立調控多種代謝貨幣的能力需要這些貨幣的相似豐度，這會導致更高的熵產生率。這種權衡關係解釋了在複雜環境中，生物體會演化出相等豐度的代謝貨幣以增強可控性，而在簡單環境中則會有不平衡的豐度以降低熱耗散。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說「經濟學中的貨幣政策」。在細胞代謝中，ATP、GTP等就像是不同的貨幣，如何調控它們的供應和需求會影響整個代謝系統的運作效率和成本。研究指出，想要更靈活地管理這些「貨幣」，就需要支付更高的「熱力學成本」，類似於經濟體中更高的通貨膨脹率。

學習路徑

生物化學 → 代謝途徑 → ATP和GTP的角色 → 熱力學原理 → 代謝貨幣耦合模型

原文連結

點擊連結

18. 細胞內部結構系統的建構與維持

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這項研究探討了高基氏體囊和內體在細胞內的非平衡組裝，並研究了其在膜交通流中的大小控制。研究發現高基氏體的囊狀結構可以在不同的動態模式下穩定存在，這些模式包括穩定的囊狀結構、隨細胞週期變化的溶解/重組以及囊狀進展。研究揭示了囊狀大小的穩定性是由融合-分裂動力學驅動的內嵌控制系統實現的。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探索一個城市的交通系統如何維持運作。高基氏體和內體就像城市中的不同區域，它們需要不斷地接收和運送物資（膜交通），而這個過程中涉及的融合和分裂就像是交通信號燈和道路管理，確保整個系統的有序運行。

學習路徑

細胞生物學 → 細胞結構與功能 → 高基氏體與內體 → 膜交通與動態平衡 → 非平衡動力學系統

原文連結

點擊連結